Квантна природа електромагнетног зрачења

Топлотно зрачење • Фотоелектрични ефекат • Комптонов ефекат

Скрипта за средњу школу (4. разред)

Загрејеш металну шипку у ватри. У почетку само осећаш топлоту, али не видиш никакву промену. Затим шипка почне да светли мутно црвено, па наранџасто, па готово бело. Зашто боја зависи од температуре? Зашто свако тело око тебе — па и ти сам — непрестано зрачи, а то оком не видиш? И зашто је баш покушај да се објасни боја усијаног тела, крајем 19. века, довео до рођења сасвим нове физике?

Ова скрипта прати тај пут кроз три велике појаве. Прва је *топлотно зрачење*, из којег је никла идеја о кванту енергије. Друга је *фотоелектрични ефекат*, који је показао да се светлост понаша као честица. Трећа је *Комптонов ефекат*, коначни доказ да фотон има импулс као права честица. Све три воде до истог закључка: светлост долази у пакетима.

---

1. Топлотно зрачење и закони зрачења апсолутно црног тела

Уводно питање

Свако тело које има температуру изнад апсолутне нуле зрачи. Твоја кожа, зид собе, шоља чаја — све то шаље енергију у простор, стално. Питање је просто: *зашто то не видимо*, а видимо усијану шипку? И зашто се, како тело постаје топлије, боја зрачења мења од невидљиве ка црвеној, па ка белој? Одговор нас води до једне универзалне појаве и до четири закона који је описују.

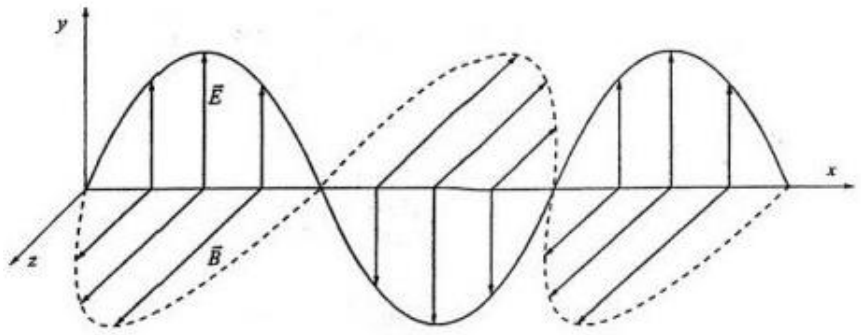
1.1 Кратко подсећање: електромагнетни талас

Да бисмо разумели топлотно зрачење, треба нам слика о томе шта то заправо путује кроз простор. Променљиво електрично поље у свакој тачки ствара променљиво магнетно поље, а ово опет ствара електрично — и тако у недоглед. Тај ланчани процес се у једном тренутку „откачи” од извора и почне самостално да путује простором. То је *електромагнетни талас*.

У свакој тачки таласа истовремено постоје и електрично поље $\vec{E}$ и магнетно поље $\vec{B}$. Ти вектори су међусобно нормални, а оба су нормална и на правац простирања. Зато

кажемо да је ЕМ талас *трансверзалан* — поља „трепере” попречно у односу на смер кретања, слично таласу на затегнутом конопцу, а не уздужно као звук.

Талас настаје кад год се неко наелектрисање креће убрзано. Хајнрих Херц је 1887. године експериментално потврдио постојање ЕМ таласа, показавши да они делују на удаљена наелектрисања, па се тако и детектују. Сви се крећу истом брзином — брзином светлости, $c \approx 3 \cdot 10^8$ m/s.

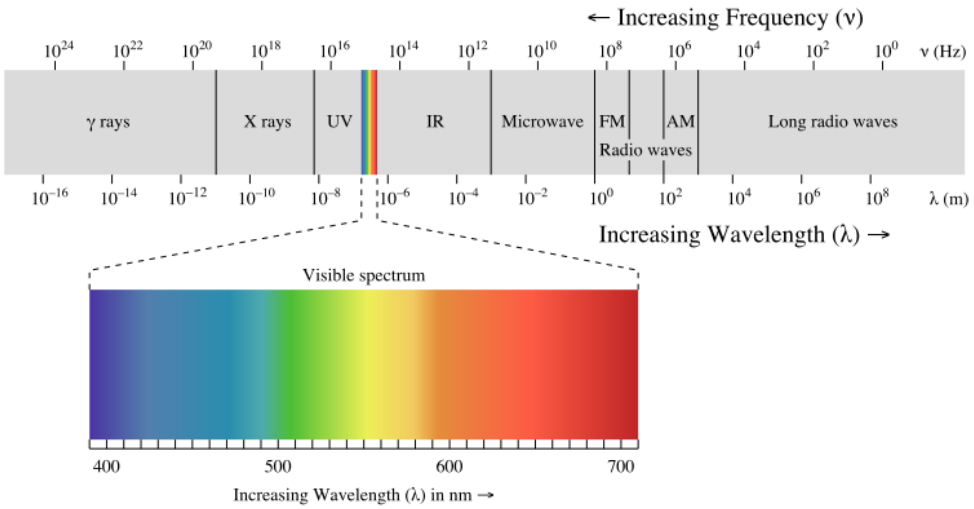


Слика 1. Електромагнетни талас: вектори електричног поља $\vec{E}$ и магнетног поља $\vec{B}$ узајамно су нормални и нормални на правац простирања. Зато је талас трансверзалан.

1.2 Шта је топлотно зрачење и шта је спектар

Још средином 17. века научници су приметили „тамне зраке” — зрачење које није видљиво, а испољава топлоту. До краја 18. века утврђено је да се и ти невидљиви зраци понашају по законима геометријске оптике (преламају се, одбијају), а показано је и да сама светлост греје. Почетком 19. века Вилијам Хершел, оснивач модерне астрономије, открива *инфрацрвено зрачење*: поставио је термометар одмах иза црвеног краја разложеног спектра, тамо где око ништа не види, и термометар се загрејао најјаче.

Данас знамо потпуну слику. Топлота се преноси електромагнетним зрачењем свих могућих фреквенција. **Свако тело загрејано до неке температуре емитује електромагнетно зрачење — то зрачење зовемо топлотно зрачење.** Расподелу интензитета тог зрачења по фреквенцијама (или по таласним дужинама) зовемо *спектар зрачења*. Управо облик тог спектра носи причу целог овог поглавља.

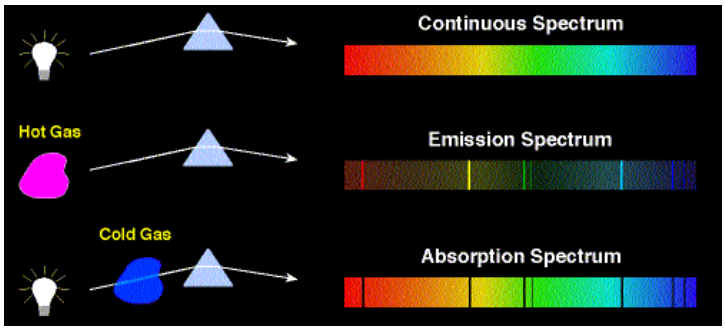


Слика 2. Спектар електромагнетног зрачења. Видљива светлост је само уска трака између инфрацрвеног (топлотног) и ултраљубичастог дела. Топлотно зрачење тела на собним температурама лежи у инфрацрвеном, за нас невидљивом делу.

1.3 Линијски и континуални спектри

Године 1869. Кирхоф и Бунзен развијају *спектроскопију* — једну од најважнијих експерименталних техника у физици, која и данас служи за одређивање састава далеких звезда. Тада се показало да спектри нису сви исти.

- **Дискретни (линијски) спектри.** Појављују се само неке, тачно одређене таласне дужине — као низ оштрих линија. Такве спектре дају усијани гасови. Емисиони спектар има светле линије на тамној позадини, апсорпциони тамне линије на светлој. Кључно: положаји тих линија карактеристични су за дати елемент и *не зависе* од температуре гаса. Због тога линијски спектар делује као „лична карта” елемента.
- **Континуални спектри.** Садрже све таласне дужине из неког широког опсега, без прекида. Такве спектре дају усијана чврста тела. Овде положај максимума интензитета *зависи* од температуре — и то је онај део приче који нас води ка законима зрачења.



Слика 3. Три врсте спектра. Усијано чврсто тело даје континуалан спектар (све боје). Врели гас даје емисиони линијски спектар (светле линије), а хладан гас испред извора апсорбује исте те линије (апсорпциони спектар).

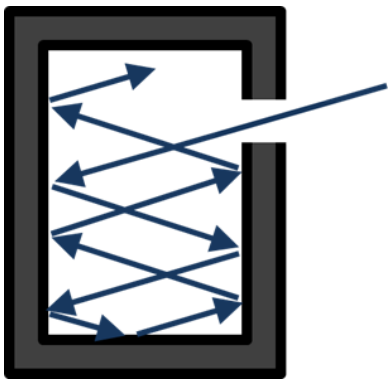
1.4 Емисиона и апсорпциона моћ; апсолутно црно тело

Да бисмо мерили зрачење тачно, потребне су нам две величине.

Емисиона моћ $E_{\nu T}$ тела на температури T јесте енергија коју тело израчи у јединици времена, са јединице површине, у уском интервалу фреквенција од ν до $\nu + \Delta\nu$. Ако саберемо емисиону моћ по свим фреквенцијама, добијамо *укупну емисиону моћ* E_T.

Апсорпциона моћ $A_{\nu T}$ показује који део енергије, која у истом интервалу фреквенција падне на јединичну површину тела у јединици времена, тело апсорбује. Њена вредност је између 0 и 1. Сабирањем по свим фреквенцијама добија се *укупна апсорпциона моћ* A_T.

Замисли сада идеално тело које апсорбује баш свако зрачење које на њега падне, на свим таласним дужинама. Такво тело зовемо *апсолутно црно тело* (АЦТ). За њега је апсорпциона моћ тачно једнака јединици. Идеалан модел АЦТ је шупљина са малим отвором: сваки зрак који уђе кроз отвор одбија се унутра толико пута да практично нема шансе да изађе — отвор се понаша као савршени апсорбер. Иста таква шупљина, кад се загреје, кроз отвор емитује зрачење чији нам спектар открива законе који следе.



Слика 4. Модел апсолутно црног тела. Зрак који уђе кроз отворчић толико пута се одбије о унутрашње зидове да га они у потпуности апсорбују. Зато отвор изгледа савршено црно.

Основне величине

$$E_{\nu T} = \frac{\Delta E}{\Delta S\,\Delta t\,\Delta\nu} \ \text{(емисиона моћ)}, \qquad 0 \le A_{\nu T} \le 1 \ \text{(апсорпциона моћ)}.$$

За апсолутно црно тело: $A_{\nu T} = 1$ на свим фреквенцијама.

ΔE — израчена енергија, ΔS — површина, Δt — време, $\Delta\nu$ — интервал фреквенција.

1.5 Кирхофов закон

Кирхоф је уочио нешто изненађујуће. Однос емисионе и апсорпционе моћи *не зависи од тога од чега је тело направљено* — зависи само од фреквенције зрачења и од апсолутне температуре:

$$\frac{E_{\nu T}}{A_{\nu T}} = f(\nu, T).$$

Функција $f(\nu, T)$ је иста за сва тела — зато је зовемо универзална. Смисао је дубок: тело које добро апсорбује неку фреквенцију мора и добро да је емитује. Зато су добри апсорбери уједно и добри емитери.

Пошто за апсолутно црно тело важи $A_{\nu T} = 1$, из Кирхофовог закона одмах следи да је та универзална функција управо *емисиона моћ апсолутно црног тела*. Другим речима, ако измеримо како зрачи АЦТ, знамо $f(\nu, T)$ — а онда за било које друго тело добијемо емисиону моћ тако што његову апсорпциону моћ помножимо истом функцијом.



Слика 5. Густав Роберт Кирхоф (1824--1887). Његов закон повезује емисију и апсорпцију и уводи универзалну функцију $f(\nu, T)$ — емисиону моћ апсолутно црног тела.

Кирхофов закон

$$\frac{E_{\nu T}}{A_{\nu T}} = f(\nu, T) \qquad \text{(исто за сва тела).}$$

За апсолутно црно тело $A_{\nu T} = 1$, па је $f(\nu, T)$ једнака емисионој моћи АЦТ.

1.6 Винов закон померања

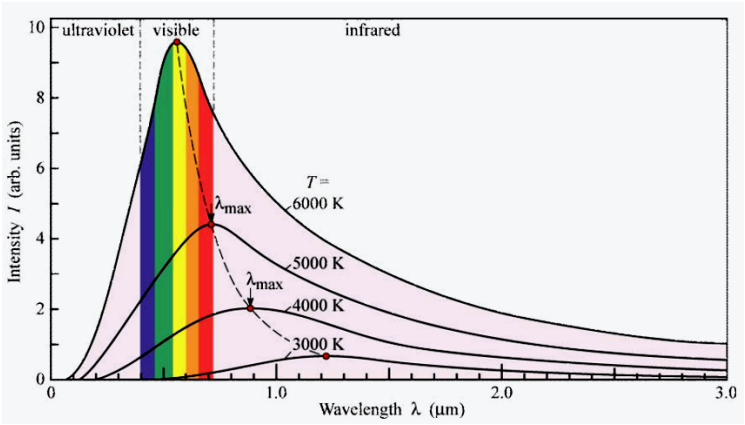
Сада гледамо облик спектра АЦТ. Крива емисионе моћи има изражен максимум на некој таласној дужини $\lambda_{\max}$. Вин је 1893. открио (Нобелова награда 1911) да производ те таласне дужине и апсолутне температуре тела остаје константан:

$$\lambda_{\max} \cdot T = b, \qquad b = 0{,}29 \text{ cm} \cdot \text{K} = 2{,}9 \cdot 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}.$$

Другачије речено, $\lambda_{\max}$ је обрнуто пропорционална температури: што је тело топлије, максимум се помера ка *краћим* таласним дужинама. Зато се овај закон зове и закон померања.

Погледајмо шта то значи у бројевима. На собној температури (≈ 290 K) добија се $\lambda_{\max} \approx 10^{-5}$ m — далека инфрацрвена област. Зато тела око нас зраче, али их оком не видимо; види их посебна (термална) камера. Загрејемо ли тело на око 1000 K, максимум почиње да залази у видљиви део, и то прво са дуготаласне, црвене стране — тело светли загасито црвено („црвено усијање”). Око 2500 K прелази у „бело усијање”, а на још вишим температурама у плаво. Површина Сунца има око 5800 K, па му спектар има максимум на око 500 nm — у жуто-зеленом делу, што ми видимо као бљештаво жуту светлост.





Слика 6. Лево: Вилхелм Вин (1864--1928). Десно: спектрална расподела зрачења АЦТ на неколико температура. Како температура расте, крива је виша, а њен максимум ($\lambda_{\max}$) помера се ка краћим таласним дужинама (испрекидана линија).

Винов закон померања

$$\lambda_{\max} \cdot T = b, \qquad b = 2{,}9 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{m \cdot K}.$$

$\lambda_{\max}$ — таласна дужина на којој је емисија највећа, T — апсолутна температура (у келвинима), b — Винова константа.

Мини-задатак из живота

Питање. Спектар Сунца има максимум на око $\lambda_{\max} = 500$ nm. Колика је приближно температура површине Сунца?

Решење. Из Виновог закона $\lambda_{\max} \cdot T = b$ следи

$$T = \frac{b}{\lambda_{\max}} = \frac{2{,}9 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{m \cdot K}}{500 \cdot 10^{-9}\ \mathrm{m}} = \frac{2{,}9 \cdot 10^{-3}}{5 \cdot 10^{-7}}\ \mathrm{K} \approx 5800\ \mathrm{K}.$$

Дакле само из *боје* Сунца можемо да прочитамо колика му је температура — а да нам за то не треба ниједан термометар. Управо тако астрономи мере температуре звезда.

1.7 Штефан--Болцманов закон

Вин нам је рекао *где* је максимум. Штефан--Болцманов закон каже *колико укупно* тело зрачи. Укупна снага зрачења по јединици површине АЦТ пропорционална је **четвртом степену** апсолутне температуре:

$$P = \sigma\, T^4, \qquad \sigma = 5{,}67 \cdot 10^{-8}\ \mathrm{W\,m^{-2}K^{-4}}.$$

Степен четири је овде драматичан. Ако температуру удвостручимо, снага зрачења порасте $2^4 = 16$ пута! Зато грејна тела која раде на вишим температурама (нпр. кварцне грејалице) зраче далеко више топлоте од оних на нижим. Закон је прво добијен експериментално (Штефан), па објашњен термодинамиком (Болцман). Геометријски, укупна снага једнака је површини испод криве спектралне расподеле.



Слика 7. Јожеф Штефан (1835--1893) и Лудвиг Болцман (1844--1906). Њихов закон повезује укупну снагу зрачења са четвртим степеном температуре.

Штефан--Болцманов закон

$$P = \sigma\, T^4, \qquad \sigma = 5{,}67 \cdot 10^{-8}\ \mathrm{W\,m^{-2}K^{-4}}.$$

P — снага зрачења по јединици површине АЦТ, T — апсолутна температура, σ — Штефан--Болцманова константа.

Где ово користиш?

Топлотно зрачење и његови закони нису апстракција — срећеш их сваки дан.

- **Свакодневни пример.** Термална (инфрацрвена) камера „види” топла тела у мраку јер сваки од нас зрачи у инфрацрвеном делу спектра. На истом принципу раде бесконтактни термометри којима се мерила температура на улазима у зграде.
- **Веза са другим предметом (астрономија/географија).** Из боје звезде (Винов закон) одређујемо њену температуру, а из укупног сјаја и величине (Штефан--Болцман) њену снагу. Исти закони улазе у енергетски биланс Земље и у објашњење ефекта стаклене баште.
- **Техничка примена.** Пирометар мери температуру усијаног челика у ливници без додира — само „чита” његово зрачење. Дизајн пећи, грејача и расхладних система ослања се управо на $P = \sigma T^4$.

Мини-задатак из живота

Питање. Две идентичне металне плоче зраче као АЦТ. Прва је на 300 K, друга на 600 K. Колико пута више зрачи топлија плоча?

Решење. Однос снага зависи само од односа температура на четврти степен:

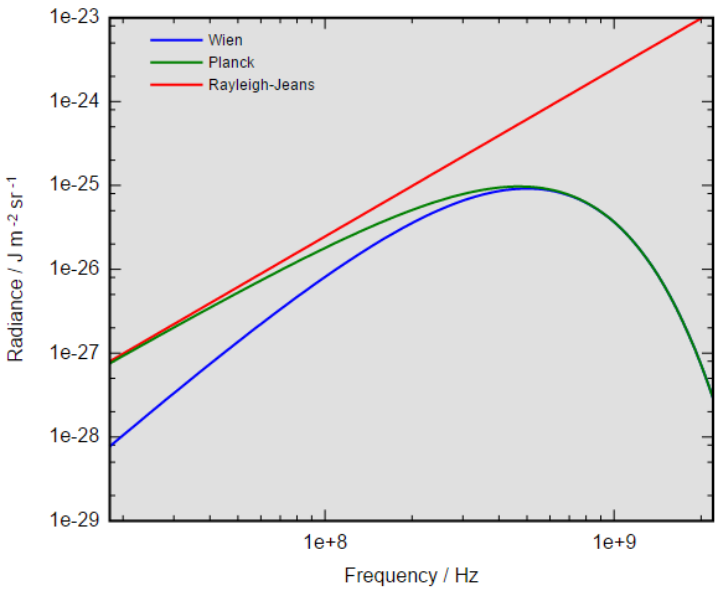
$$\frac{P_2}{P_1} = \frac{\sigma T_2^4}{\sigma T_1^4} = \left(\frac{T_2}{T_1}\right)^4 = \left(\frac{600}{300}\right)^4 = 2^4 = 16.$$

Иако је температура само удвостручена, зрачење је шеснаест пута јаче. Зато мала промена температуре грејача осетно мења топлоту коју осећаш.

1.8 Ултраљубичаста катастрофа

Крајем 19. века физика је имала оба закона — Винов и Штефан--Болцманов — али није умела да изведе *целу* криву спектралне расподеле из основних принципа. Класична теорија је тело посматрала као скуп осцилатора свих могућих фреквенција, при чему је свакој фреквенцији додељивала исту енергију (јер топлотно кретање, по класичној физици, равномерно „пуни” сваки начин осциловања).

Резултат је био погубан. Тако изведена формула (Рејлеј--Џинсова) добро је описивала само део спектра на великим таласним дужинама. На малим таласним дужинама (великим фреквенцијама) она је тежила *бесконачности*, уместо да пада ка нули. То значи да би, по класичној физици, свако тело морало да блешти чак и на собној температури — што је очигледно нетачно. Тај неуспех назван је *ултраљубичаста катастрофа*. Постало је јасно да недостаје нова физика.



Слика 8. Поређење теорија. Класична Рејлеј--Џинсова крива (горња права која расте у недоглед) слаже се са експериментом само на малим фреквенцијама, а затим бежи ка бесконачности — ултраљубичаста катастрофа. Планкова крива прати експеримент на свим фреквенцијама.

1.9 Планкова хипотеза — рођење кванта

Године 1900. Макс Планк проналази излаз, али по цену једне радикалне идеје. Претпоставио је да осцилатор у телу, који осцилује фреквенцијом ν, *не може* да мења енергију непрекидно. Може је мењати само у скоковима, у износима пропорционалним фреквенцији:

$$E = h\nu,$$

где је $h = 6{,}626 \cdot 10^{-34}$ J·s Планкова константа. Тај најмањи износ зовемо *квант* енергије осциловања. Укупна енергија осцилатора може бити само целобројни умножак кванта, $E_n = n\,h\nu$ ($n = 0, 1, 2, \ldots$).

Ова наизглед мала измена решава све. Да би се побудио осцилатор високе фреквенције, треба му предати велики квант $h\nu$ одједном — а све мање честица на датој температури има толико енергије. Зато емисија на високим фреквенцијама природно опада ка нули, и катастрофе нема. Планкова формула се савршено поклопила

са експериментом на *свим* таласним дужинама. Тако је, из проблема боје усијаног тела, рођена квантна физика.



Слика 9. Макс Планк (1858--1947). Његова хипотеза о кванту енергије $E = h\nu$ означава почетак квантне физике.

Планков квант енергије

$$E = h\nu, \qquad E_n = n\,h\nu \quad (n = 0, 1, 2, \dots), \qquad h = 6{,}626 \cdot 10^{-34}\ \mathrm{J \cdot s}.$$

E — квант (најмањи износ) енергије осциловања, ν — фреквенција, n — цео број, h — Планкова константа.

Суштина у једној реченици

Свако топло тело зрачи; облик тог зрачења описују Винов и Штефан--Болцманов закон, а само га Планкова идеја — да се енергија мења у квантима $E = h\nu$ — може у потпуности објаснити.

Кључни појмови: топлотно зрачење, спектар, линијски и континуални спектар, емисиона и апсорпциона моћ, апсолутно црно тело, Кирхофов закон, Винов закон померања, Штефан--Болцманов закон, ултраљубичаста катастрофа, Планкова константа, квант енергије.

2. Фотоелектрични ефекат

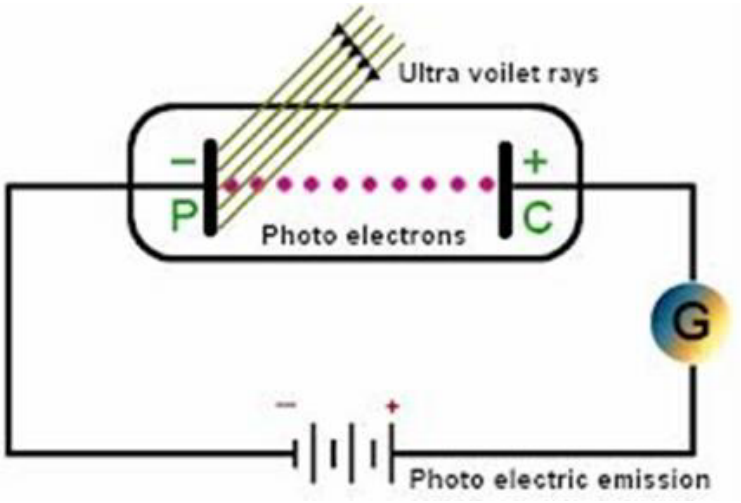
Уводно питање

Обасјаш плочу метала светлошћу и из ње излете електрони. До сада ништа необично. Али ево загонетке: слаба *плава* светлост избацује електроне, док јака *црвена* не избацује ниједан — ма колико појачавао њен интензитет. Да је светлост само талас, овако нешто не би смело да се деси. Шта то светлост крије?

2.1 Појава и експеримент

Фотоелектрични ефекат је емисија електрона са површине метала кад се он обасја видљивом или ултраљубичастом светлошћу. Проучава се једноставном апаратуром: стакленом цеви из које је извучен ваздух, у коју су затопљене две електроде — анода и катода — везане за извор струје.

На катоду се нанесе танак слој метала чији се фотоефекат испитује. Светлост улази кроз кварцни прозор, који пропушта и видљиво и ултраљубичасто зрачење. Напон између електрода мења се потенциометром, а јачина струје мери галванометром. Кад светлост падне на катоду, са њене површине се емитују електрони; електрично поље их вуче ка аноди и у колу потече струја. Јачина те струје зависи од броја емитованих електрона и од напона.



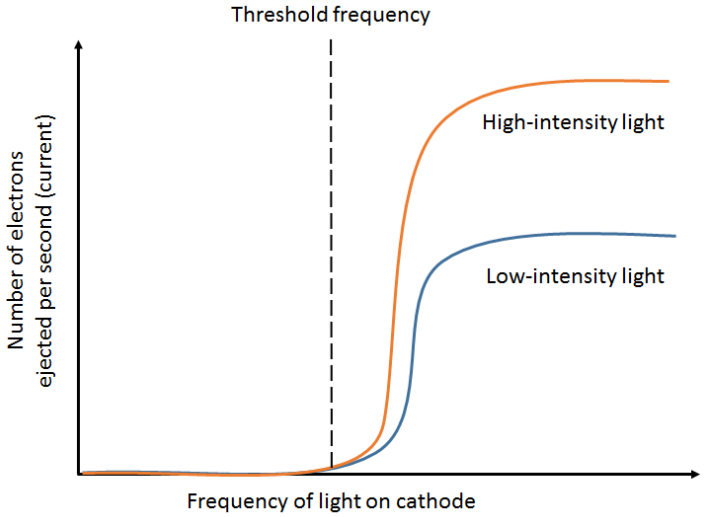
Слика 10. Шема апаратуре за фотоефекат. Светлост (у примеру ултраљубичаста) пада на катоду, из ње избија електроне (фотоелектроне) који путују ка аноди; галванометар G мери насталу струју.

2.2 Три законитости и неуспех класичне теорије

Пажљивим мерењем утврђене су три чврсте законитости:

1. Број фотоелектрона емитованих у јединици времена сразмеран је *интензитету* светлости.
2. Брзина емитованих фотоелектрона зависи *само од фреквенције* светлости, а не од њеног интензитета.
3. За сваку супстанцу постоји карактеристична *црвена граница* — минимална фреквенција испод које фотоефекта уопште нема, ма колико светлост била јака.

Класична теорија електромагнетизма пада на свакој од ове три тачке. По њој, светлост било које фреквенције, ако је довољно јака, треба да избаци електроне; штавише, јача светлост треба да их избаци брже. Експеримент каже супротно: интензитет одређује само *колико* електрона излети, а фреквенција одређује *колико брзо*. Испод црвене границе — ништа. Класична слика таласа то не уме да објасни.



Слика 11. Зависност од фреквенције светлости. Испод граничне (прагова) фреквенције нема фотоелектрона, без обзира на интензитет. Јача светлост (горња крива) даје више електрона, али праг остаје исти.

2.3 Ајнштајнова једначина фотоефекта

Решење је 1905. дао Ајнштајн, узевши Планков квант озбиљно: светлост се не преноси непрекидно, већ у пакетима — *фотонима* — од којих сваки носи енергију $h\nu$. До фотоефекта долази када *један* фотон преда *сву* своју енергију *једном* електрону. Одатле одмах следе све три загонетке. Јача светлост значи више фотона, дакле више избачених електрона (закон 1). Бржи електрони траже фотоне веће енергије, а то значи веће фреквенције (закон 2). Ако фотон нема довољно енергије да ослободи електрон, ефекта нема — отуда праг (закон 3).

Енергија коју фотон донесе троши се на неколико ствари. Део иде на јонизацију атома $E_{\text{јон}}$, део на излазни рад A_i, а остатак постаје кинетичка енергија електрона:

$$h\nu = E_{\text{јон}} + A_i + \frac{1}{2}mv^2.$$

Овде је $E_{\text{јон}}$ енергија потребна да се електрон ослободи привлачне силе језгра и напусти атом, а A_i рад који се троши на савладавање Кулонове привлачне силе између већ ослобођеног електрона и позитивно наелектрисаног тела на ком се одвија фотоефекат.

2.4 Излазни рад и црвена граница

Код метала ситуација је једноставнија: они већ имају слободне електроне, па је енергија јонизације нула. Ајнштајнова једначина се своди на

$$h\nu = A_i + \frac{1}{2}mv^2.$$

Минимална фреквенција потребна за фотоефекат је она на којој фотон има тачно толико енергије да електрон ослободи, али му не преда ништа кинетичке енергије ($v = 0$). Тада важи $h\nu_0 = A_i$, одакле следи *црвена граница*:

$$\nu_0 = \frac{A_i}{h}.$$

Испод те фреквенције светлост, ма колико јака, нема шта да понуди — сваки појединачни фотон је „преслаб”. Занимљиво је да је Ајнштајн Нобелову награду (1921) добио баш за објашњење фотоефекта, а не за теорију релативитета; управо је фотоефекат био његов кључни допринос квантној физици.

Ајнштајнова једначина фотоефекта

$$h\nu = E_{\text{јон}} + A_i + \frac{1}{2}mv^2 \qquad \text{(општи случај)},$$

$$h\nu = A_i + \frac{1}{2}mv^2 \quad \text{(метали)}, \qquad \nu_0 = \frac{A_i}{h} \quad \text{(црвена граница)}.$$

$h\nu$ — енергија фотона, A_i — излазни рад, $\frac{1}{2}mv^2$ — кинетичка енергија фотоелектрона, ν_0 — гранична фреквенција.

Где ово користиш?

- **Свакодневни пример.** Фотоћелије и сензори светлости отварају аутоматска врата, пале уличну расвету у сумрак и мере осветљење у фотоапарату. Сродна појава — фотонапонски ефекат — претвара сунчеву светлост у струју у соларним панелима.
- **Веза са другим предметом (хемија).** Излазни рад и енергија јонизације директно говоре о томе колико су чврсто електрони везани у атому и у металу — иста идеја стоји иза хемијске реактивности и енергетских нивоа.
- **Техничка примена.** Фотомултипликатори (појачавачи слабе светлости) и детектори у спектроскопији раде на фотоефекту; на њему почивају и многи научни инструменти за мерење веома слабих светлосних сигнала.

Мини-задатак из живота

Питање. Излазни рад цезијума је приближно $A_i = 2{,}0$ eV. Колика је његова црвена граница — гранична фреквенција ν_0 и одговарајућа таласна дужина λ_0?
(1 eV $= 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ J, $h = 6{,}626 \cdot 10^{-34}$ J·s, $c = 3 \cdot 10^{8}$ m/s.)

Решење. Прво излазни рад у џулима:

$$A_i = 2{,}0 \cdot 1{,}6 \cdot 10^{-19}\ \text{J} = 3{,}2 \cdot 10^{-19}\ \text{J}.$$

Гранична фреквенција:

$$\nu_0 = \frac{A_i}{h} = \frac{3{,}2 \cdot 10^{-19}}{6{,}626 \cdot 10^{-34}}\ \text{Hz} \approx 4{,}8 \cdot 10^{14}\ \text{Hz}.$$

Таласна дужина:

$$\lambda_0 = \frac{c}{\nu_0} = \frac{3 \cdot 10^{8}}{4{,}8 \cdot 10^{14}}\ \text{m} \approx 6{,}2 \cdot 10^{-7}\ \text{m} = 620\ \text{nm}.$$

То је наранџасто-црвена светлост. Значи да ће зелена, плава и љубичаста светлост избацивати електроне из цезијума, а црвена (таласне дужине веће од 620 nm) — неће. Отуда и назив „црвена граница”.

Суштина у једној реченици

Фотоелектрични ефекат показује да светлост долази у пакетима — фотонима енергије $h\nu$ — јер само један фотон, а не јачина зрачења, одлучује хоће ли и колико брзо електрон бити избачен.

Кључни појмови: фотоелектрични ефекат, фотон, фотоелектрон, интензитет и фреквенција светлости, излазни рад, енергија јонизације, црвена (гранична) фреквенција, Ајнштајнова једначина фотоефекта.

3. Комптонов ефекат

Уводно питање

Ако је светлост талас, при расејању би требало само да промени правац, а таласну дужину задржи. Али када рендгенско зрачење удари у мету, део расејаног зрачења изађе са *већом* таласном дужином него што је ушао — и то тачно онолико колико зависи од угла расејања. Зашто се светлост понаша као билијарска кугла која при судару губи део замаха?

3.1 Појава

Артур Комптон је (Нобелова награда 1927) испитивао расејање фотона на слободном електрону. Уочио је да, кад се материјал озрачи зрачењем веома високе фреквенције, он почне да емитује зрачење *веће* таласне дужине (мање фреквенције) од упадног.

Класична Максвелова електродинамика то не може да објасни. По њој, наелектрисање под дејством таласа неке фреквенције почне да осцилује баш том фреквенцијом и, као нови осцилатор, емитује талас *исте* фреквенције. Промена таласне дужине није дозвољена. Али закон одржања енергије нам даје кључ: таласна дужина (тј. фреквенција) фотона може да се промени само ако је део енергије негде отишао. Овде тај део одлази електрону, у судару. То значи да се фотон у овом процесу понаша као *честица* енергије $h\nu$.



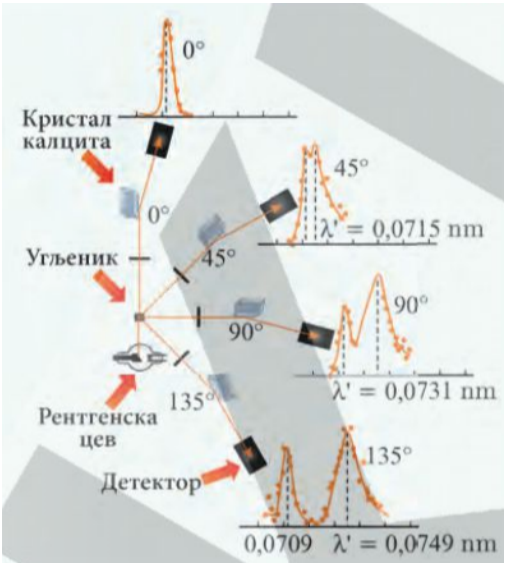
Слика 12. Артур Комптон (1892--1962). Показао је да се фотон при расејању на електрону понаша као честица са одређеном енергијом и импулсом.

3.2 Експеримент

Поставка Комптоновог огледа је следећа:

- **Извор:** рендгенска цев, таласне дужине $\lambda_X = 70{,}9$ pm (енергија фотона $E_X = 17{,}9$ keV — дакле релативистичке енергије).
- **Мета:** графит (у њему су електрони слабо везани, па се понашају готово као слободни).
- **Спектрометар:** дифракциона решетка кристала, чија константа одговара таласним дужинама коришћеног зрачења — служи за прецизно мерење λ.
- **Детектор:** јонизациона комора, у којој фотони фотоефектом стварају електроне који јонизују радни гас.

Комптон је пораст таласне дужине објаснио као еластичан судар два „кликера”. Фотон преда електрону тачно одређени импулс и енергију, зависно од угла расејања, а затим обе честице напусте област судара. Расејани фотон — сада мање енергије — у кристалу се очитава као талас веће таласне дужине, а у детектору поново као честица способна да изазове фотоефекат.



Слика 13. Шема Комптоновог експеримента. Рендгенско зрачење пада на угљеник (графит), расејава се под различитим угловима, а измерена таласна дужина расте са углом расејања (нпр. $0{,}0709$ nm на $0°$, $0{,}0731$ nm на $90°$, $0{,}0749$ nm на $135°$).

3.3 Извођење Комптонове формуле

Пошто су енергије релативистичке, служимо се релативистичким изразима. Претпоставимо да је електрон пре судара мировао. Фотону, поред енергије, приписујемо и *импулс*. Из релативистичке везе за честицу без масе мировања добија се

$$p = \frac{E}{c} = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}.$$

Ово је мост између честичних особина светлости (p, E) и таласних (λ, ν).

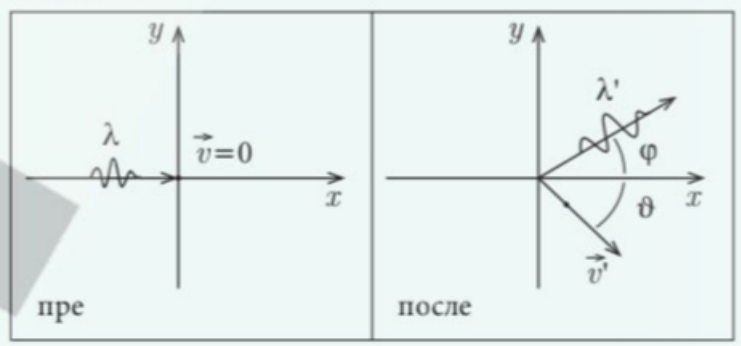
Сада пишемо два закона одржања.

Одржање енергије (ЗОЕ). Енергија упадног фотона плус енергија мировања електрона једнака је енергији расејаног фотона плус укупна (релативистичка) енергија

електрона после судара:

$$h\nu + m_e c^2 = h\nu' + \sqrt{(m_e c^2)^2 + (p_e c)^2}.$$

Одржање импулса (ЗОИ). Вектори импулса свих честица леже у истој равни, па се одржање импулса своди на две једначине — по x-оси (правац упадног фотона) и по y-оси. Слика испод приказује стање пре и после судара: упадни фотон долази слева, расејани фотон одлази под углом φ, а електрон под углом ϑ.



Слика 14. Судар фотона и електрона (лево „пре”, десно „после”). Пре судара електрон мирује ($\vec{v} = 0$), а фотон има таласну дужину λ. После судара фотон има већу таласну дужину λ' и одлази под углом φ, док електрон одлеће под углом ϑ брзином $\vec{v}'$.

Из ове три једначине (једна за енергију, две за импулс) сада треба избацити величине које се тичу електрона — његову брзину v' и угао ϑ — јер нас занима само промена таласне дужине фотона. После нешто алгебре добија се изненађујуће једноставан резултат: промена таласне дужине зависи *само* од угла расејања φ:

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = \frac{h}{m_e c}\,(1 - \cos\varphi).$$

Величина $\lambda_C = \dfrac{h}{m_e c}$ зове се *Комптонова таласна дужина* и за електрон износи око $2{,}43 \cdot 10^{-12}$ m.

Три ствари вреди приметити. Прво, промена $\Delta\lambda$ је иста за свако зрачење, без обзира на почетну λ — зависи само од угла. Друго, највећа промена ($2\lambda_C$) јавља се при расејању уназад ($\varphi = 180°$, чеони судар). Треће, пошто је λ_C веома мала, ефекат је приметан само код краткоталасних, високофреквентних зрачења (рендген, гама). Управо зато се Комптонов ефекат користи за детекцију јонизујућег зрачења.

Комптонова формула

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = \frac{h}{m_e c}\,(1 - \cos\varphi), \qquad \lambda_C = \frac{h}{m_e c} \approx 2{,}43 \cdot 10^{-12}\ \text{m}.$$

$\Delta\lambda$ — пораст таласне дужине, φ — угао расејања фотона, m_e — маса електрона, λ_C — Комптонова таласна дужина.

Где ово користиш?

- **Свакодневни (медицински) пример.** Комптоново расејање је главни начин на који рендгенски зраци губе енергију пролазећи кроз ткиво — зато је важно у рендген и CT дијагностици, као и у процени дозе зрачења коју пацијент прими.
- **Веза са другим предметом (биологија/хемија).** Разумевање како јонизујуће зрачење предаје енергију ткиву основа је радиотерапије тумора и заштите од зрачења.
- **Техничка примена.** Гама-спектроскопија и детектори зрачења препознају енергију фотона управо преко Комптоновог расејања; на истом принципу раде и неки сигурносни скенери.

Мини-задатак из живота

Питање. За колико се повећа таласна дужина рендгенског фотона ако се расеје (а) за угао $\varphi = 90°$ и (б) уназад, за $\varphi = 180°$? ($\lambda_C = 2{,}43 \cdot 10^{-12}$ m.)

Решење. Користимо $\Delta\lambda = \lambda_C\,(1 - \cos\varphi)$.

(а) За $\varphi = 90°$ је $\cos 90° = 0$, па

$$\Delta\lambda = \lambda_C\,(1 - 0) = \lambda_C \approx 2{,}43 \cdot 10^{-12}\ \text{m} = 2{,}43\ \text{pm}.$$

Ако је упадна таласна дужина била $\lambda = 70{,}9$ pm, расејана постаје $\lambda' \approx 73{,}3$ pm — баш као у Комптоновом мерењу.

(б) За $\varphi = 180°$ је $\cos 180° = -1$, па

$$\Delta\lambda = \lambda_C\,(1 - (-1)) = 2\lambda_C \approx 4{,}86 \cdot 10^{-12}\ \text{m} = 4{,}86\ \text{pm}.$$

Промена је највећа баш при чеоном судару (расејање уназад), тачно како формула предвиђа.

Суштина у једној реченици

Комптонов ефекат — пораст таласне дужине фотона при судару са електроном — најдиректније показује да фотон има и енергију и импулс, дакле да се светлост понаша као честица.

Кључни појмови: Комптонов ефекат, расејање фотона, импулс фотона, Комптонова таласна дужина, угао расејања, одржање енергије и импулса, јонизујуће зрачење.

Заједничка нит. Три појаве, један закључак. Топлотно зрачење затражило је квант енергије, фотоелектрични ефекат показао да се тај квант понаша као честица која носи енергију, а Комптонов ефекат да та честица — фотон — носи и импулс. Светлост, коју смо навикли да мислимо као талас, у овим појавама открива своје честично лице.

Питања за понављање

Двадесет питања која покривају целу скрипту. Већина питања има два дела (а и б): први део проверава да ли знаш појам или дефиницију, а други да ли га разумеш. Последња четири питања траже да теорију из скрипте примениш да објасниш појаве из свакодневног живота и технике — без рачунања.

I део — Разумевање појмова

1. *а)* Шта је електромагнетни талас и како настаје?
б) Зашто кажемо да је ЕМ талас трансверзалан?

2. *а)* Шта је топлотно зрачење, а шта спектар зрачења?
б) Како је Хершел открио инфрацрвено зрачење?

3. *а)* Која је разлика између линијског и континуалног спектра и која тела их дају?
б) Зашто линијски спектар делује као „лична карта” елемента?

4. *а)* Шта је емисиона, а шта апсорпциона моћ тела?
б) У којим границама се налази апсорпциона моћ и шта значе те границе?

5. *а)* Шта је апсолутно црно тело?
б) Зашто је шупљина са малим отвором добар модел апсолутно црног тела?

6. *а)* Како гласи Кирхофов закон?
б) Зашто су добри апсорбери и добри емитери и шта је универзална функција $f(\nu, T)$?

7. *а)* Како гласи Винов закон померања и шта значи свака ознака у њему?
б) Зашто се тај закон зове закон „померања”?

8. *а)* Зашто тела на собној температури зраче, а ми то зрачење не видимо?
б) Како се мења боја тела док се загрева (црвено, бело усијање) и зашто?

9. *а)* Како гласи Штефан–Болцманов закон?
б) Шта на графику спектралне расподеле представља укупна снага зрачења?

10. *а)* Шта је ултраљубичаста катастрофа?
б) Која претпоставка класичне физике је довела до ње?

11. *а)* Шта је Планкова хипотеза и шта је квант енергије?
б) Како Планкова идеја уклања ултраљубичасту катастрофу?

12. *а)* Шта је фотоелектрични ефекат и како изгледа апаратура за његово испитивање?
б) Наведи три законитости фотоефекта.

13. *а)* Зашто класична таласна теорија не може да објасни фотоефекат?
б) Како Ајнштајнова слика о фотонима објашњава сваку од три законитости?

14. *а)* Напиши Ајнштајнову једначину фотоефекта и објасни њене чланове.
б) Шта је излазни рад, шта црвена граница и зашто код метала нема енергије јонизације?

15. *а)* Шта је Комптонов ефекат и зашто га класична електродинамика не може да објасни?

б) Наведи делове Комптоновог експеримента и улогу сваког од њих.

16. *а)* Како се фотону приписује импулс ($p = h/\lambda$) и које законе одржања користимо у извођењу Комптонове формуле?

б) Од чега зависи промена таласне дужине, када је највећа и зашто је ефекат приметан само код рендгенског и гама зрачења?

II део — Примена

17. *а)* Како термална камера „види” људе у потпуном мраку?

б) Како астрономи могу да одреде температуру звезде само на основу њене боје?

18. *а)* Зашто тело на двоструко већој апсолутној температури не зрачи двоструко, него много више енергије?

б) Како пирометар мери температуру усијаног челика у ливници без додира?

19. *а)* Како фотоћелија пали уличну расвету у сумрак?

б) Зашто јака црвена светлост не може да избаци електроне из неког метала, а слаба плава може?

20. *а)* Зашто је Комптоново расејање важно у рендген и CT дијагностици?

б) Шта заједно доказују топлотно зрачење, фотоефекат и Комптонов ефекат о природи светлости?